

INTEGRALES INDEFINIDAS.

206) $\int x^2 dx =$

Para integrar la función x^2 en forma indefinida, utilizamos las fórmulas de integración. Para este caso, usaremos:

$$\int x^m dx = \frac{1}{m+1} x^{m+1} + C \quad \leftarrow \text{constante de integración que siempre se debe agregar al resultado.}$$

$m = 2$

$$\int x^2 dx = \frac{1}{2+1} x^{2+1} + C = \frac{1}{3} x^3 + C.$$

Si queremos saber si la integral está bien, debemos derivar el resultado y nos dará la función primitiva.

$$S = \frac{1}{3} x^3 + C \rightarrow S' = \frac{1}{3} \cdot 3 \cdot x^2 = x^2$$

Función primitiva

207) $\int 5x^4 dx = 5 \int x^4 dx$ $\leftarrow$ La integral de una constante por una variable es igual a la constante misma por la integral de la variable.

$$= 5 \int x^4 dx = 5 \cdot \frac{1}{4+1} x^{4+1} + C = 5 \cdot \frac{1}{5} x^5 + C = x^5 + C.$$

208) $\int (3x^2 + 5x - 1) dx =$ La integral de una suma algebraica de funciones es igual a la suma algebraica de las integrales de cada una de las funciones.

$$\int 3x^2 dx + \int 5x dx - \int dx = 3 \int x^2 dx + 5 \int x dx - \int dx =$$

$$= \cancel{3} \cdot \frac{1}{\cancel{3}} x^3 + 5 \cdot \frac{1}{2} x^2 - \underset{*}{x} + C = x^3 + \frac{5}{2} x^2 - x + C$$

$$* \int dx = x + C$$

209) $\int \sqrt[3]{x^2} dx =$ debemos convertir la raíz en un exponente.

$$= \int x^{\frac{2}{3}} dx \rightarrow m = \frac{2}{3}$$

$$= \frac{1}{\frac{2}{3}+1} x^{\frac{2}{3}+1} + C = \frac{1}{\frac{5}{3}} x^{\frac{5}{3}} + C = \frac{3}{5} x^{\frac{5}{3}} + C.$$

$$210) \int -\frac{7}{4x^3} dx = -\frac{7}{4} \int \frac{1}{x^3} dx = -\frac{7}{4} \int x^{-3} dx = \left(-\frac{7}{4}\right) \frac{1}{-3+1} x^{-3+1} + C$$

$$= \left(-\frac{7}{4}\right) \cdot \left(-\frac{1}{2}\right) x^{-2} + C = \frac{7}{8} x^{-2} + C = \frac{7}{8x^2} + C.$$

$$211) \int \frac{1}{4} (4x+3)^3 dx = \frac{1}{4} \int (4x+3)^3 dx = \text{No existe una fórmula de integración directa para este caso.}$$

Podemos resolver desarrollando el trinomio cubo perfecto para luego integrar cada término ó utilizar las integrales por sustitución. - Para ello utilizaremos una nueva variable que llamaremos "u".

En este caso llamaremos "u" a lo que está dentro del paréntesis: $\mu = 4x + 3$

El diferencial de μ será μ' .

$$d\mu = 4 dx \rightarrow dx = \frac{d\mu}{4}$$

$$= \frac{1}{4} \int \mu^3 \frac{d\mu}{4} = \frac{1}{16} \int \mu^3 d\mu \text{ y se integra como } \mu^m$$

$$= \frac{1}{16} \cdot \frac{1}{3+1} \mu^{3+1} + C = \frac{1}{64} \mu^4 + C$$

Reemplazamos μ por $4x + 3$:

$$= \frac{1}{64} (4x + 3)^4 + C.$$

$$212) \int 3 \left(\frac{1}{2}x - 5 \right)^5 dx = \quad \mu = \frac{1}{2}x - 5$$

$$213) \int \sqrt{1-4x} dx = \text{Transformamos la raíz en exponente.}$$

$$\int (1-4x)^{\frac{1}{2}} dx = \text{sustitución } \mu = 1-4x$$

$$d\mu = -4 dx \rightarrow dx = -\frac{d\mu}{4}$$

$$\int \mu^{\frac{1}{2}} \left(-\frac{d\mu}{4} \right) = -\frac{1}{4} \int \mu^{\frac{1}{2}} d\mu = \left(-\frac{1}{4} \right) \cdot \frac{1}{\frac{1}{2}+1} \mu^{\frac{1}{2}+1} + C$$

$$= \left(-\frac{1}{4} \right) \cdot \frac{1}{\frac{3}{2}} \mu^{\frac{3}{2}} + C = \left(-\frac{1}{4} \right) \cdot \frac{2}{3} \mu^{\frac{3}{2}} + C = -\frac{1}{6} \mu^{\frac{3}{2}} + C$$
$$= -\frac{1}{6} \sqrt{(1-4x)^3} + C.$$

Resolución de Ejercicios de

Integral Indefinida

$$212) \int 3 \left(\frac{1}{2}x - 5 \right)^5 dx =$$

$$u = \frac{1}{2}x - 5$$

$$du = \frac{1}{2} dx$$

$$dx = 2 du$$

$$= 3 \int u^5 \cdot 2 \cdot du = 3 \cdot 2 \int u^5 du =$$

$$= 6 \int u^5 du = 6 \cdot \frac{1}{5+1} \cdot u^{5+1} + C = \frac{6}{6} u^6 + C =$$

$$= \left(\frac{1}{2}x - 5 \right)^6 + C$$

$$215) \int \frac{dx}{\sqrt[3]{(1-4x)^4}} =$$

$$u = 1-4x$$

$$du = -4 dx$$

$$dx = -\frac{du}{4}$$

$$= \int \frac{dx}{(1-4x)^{\frac{4}{3}}} = \int (1-4x)^{-\frac{4}{3}} dx = \int u^{-\frac{4}{3}} \cdot \left(-\frac{du}{4} \right) = -\frac{1}{4} \int u^{-\frac{4}{3}} du =$$

$$= \left(-\frac{1}{4} \right) \cdot \frac{1}{(-\frac{4}{3})+1} u^{-\frac{4}{3}+1} + C = \left(-\frac{1}{4} \right) \cdot \frac{1}{(-\frac{1}{3})} u^{-\frac{1}{3}} = \left(-\frac{1}{4} \right) (-3) u^{-\frac{1}{3}} + C =$$

$$= \frac{3}{4} (1-4x)^{-\frac{1}{3}} + C = \frac{3}{4 \sqrt[3]{1-4x}} + C$$

$$217) \int 3x^2 \sqrt{5x^3 - 3} dx =$$

$$u = 5x^3 - 3$$

$$du = 15x^2 dx$$

$$dx = \frac{du}{15x^2}$$

$$= 3 \int x^2 \cdot (5x^3 - 3)^{\frac{1}{2}} dx =$$

$$= 3 \int \cancel{x^2} \cdot u^{\frac{1}{2}} \cdot \frac{du}{15\cancel{x^2}} = \frac{3}{15} \int u^{\frac{1}{2}} du = \frac{1}{5} \int u^{\frac{1}{2}} du =$$

$$= \frac{1}{5} \cdot \frac{1}{\frac{1}{2} + 1} u^{\frac{1}{2} + 1} + C = \frac{1}{5} \cdot \frac{1}{\frac{3}{2}} u^{\frac{3}{2}} + C = \frac{1}{5} \cdot \frac{2}{3} u^{\frac{3}{2}} + C =$$

$$= \frac{2}{15} (5x^3 - 3)^{\frac{3}{2}} + C = \frac{2}{15} \cdot \sqrt{(5x^3 - 3)^3} + C.$$

$$218) \int \sqrt[3]{2 + \cos x} \cdot \sin x dx =$$

$$u = 2 + \cos x$$

$$du = -\sin x dx$$

$$dx = -\frac{du}{\sin x}$$

$$= \int (2 + \cos x)^{\frac{1}{3}} \sin x dx = \int u^{\frac{1}{3}} \sin x \cdot \left(-\frac{du}{\sin x}\right) =$$

$$= -\int u^{\frac{1}{3}} du = -\frac{1}{\frac{1}{3} + 1} u^{\frac{1}{3} + 1} + C = -\frac{1}{\frac{4}{3}} u^{\frac{4}{3}} + C =$$

$$= -\frac{3}{4} u^{\frac{4}{3}} + C = -\frac{3}{4} (2 + \cos x)^{\frac{4}{3}} + C = -\frac{3}{4} \sqrt[3]{(2 + \cos x)^4} + C.$$

$$220) \int \frac{3x}{2+x^2} dx =$$

$$u = 2+x^2$$

$$du = 2x dx$$

$$dx = \frac{du}{2x}$$

$$= \int \frac{\cancel{3x}}{u} \cdot \frac{du}{\cancel{2x}} = \frac{3}{2} \int \frac{du}{u} = \text{integral inmediata que está en la tabla o fórmulas de integración y es igual a: } \ln u$$

$$= \frac{3}{2} \ln u + C = \frac{3}{2} \ln(2+x^2) + C.$$

$$223) \int \frac{\sec x}{1+2\cos x} dx =$$

$$u = 1+2\cos x$$

$$du = -2\sin x dx$$

$$dx = -\frac{du}{2\sin x}$$

$$= \int \frac{\cancel{\sec x}}{u} \left(-\frac{du}{\cancel{2\sin x}} \right) = -\frac{1}{2} \int \frac{du}{u} = -\frac{1}{2} \ln u + C =$$

$$= -\frac{1}{2} \ln(1+2\cos x) + C$$

$$224) \int x^2 e^{x^3} dx = \int \cancel{x}^2 \cdot e^u \cdot \frac{du}{\cancel{3x^2}} =$$

$$u = x^3$$

$$du = 3x^2 dx$$

$$dx = \frac{du}{3x^2}$$

$$= \frac{1}{3} \int e^u du = \frac{1}{3} e^u + C =$$

$$= \frac{1}{3} e^{x^3} + C$$

INTEGRALES POR PARTES.

225)

$$\int x \cdot e^x \cdot dx =$$

Para resolver este tipo de integrales, debemos usar la siguiente fórmula:

$$\int u \, dv = u \cdot v - \int v \, du$$

En este ejercicio: $\int \underset{\substack{\downarrow \\ u}}{x} \cdot \underset{\substack{\downarrow \\ dv}}{e^x \, dx}$

Podríamos haber llamado $u = e^x$ y $dv = x \, dx$. Es indistinto, y depende de la complejidad.

$$u = x \rightarrow du = dx$$

$$dv = e^x \, dx \rightarrow v = e^x + c \quad (\text{para encontrar "v" debemos integrar el diferencial de "v"})$$

$$\text{Reemplazamos en la fórmula } \int u \, dv = u \cdot v - \int v \, du$$

$$= \int x e^x \, dv = x \cdot e^x - \int e^x \, dx =$$

$$= \boxed{x e^x - e^x + C}$$

$$226) \int x \cdot \cos x \, dx =$$

$$\begin{aligned} u &= x \\ du &= dx \\ dv &= \cos x \, dx \\ v &= \sin x + C \end{aligned}$$

$$= x \sin x - \int \sin x \, dx =$$

$$= x \sin x - (-\cos x) + C = \boxed{x \sin x + \cos x + C}$$

$$227) \int 2x e^{3x} \, dx =$$

$$\begin{aligned} u &= 2x \rightarrow du = 2 \, dx \\ dv &= e^{3x} \, dx \rightarrow v = (*) \frac{1}{3} e^{3x} + C \end{aligned}$$

Para encontrar "v" debemos integrar "dv" y nos queda $\int e^{3x} \, dx$
Esta integral se resuelve por
"Sustitución": $u = 3x$

$$\begin{aligned} du &= 3 \, dx \\ dx &= \frac{du}{3} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (*) \int e^{3x} \, dx &= \int e^u \cdot \frac{du}{3} = \frac{1}{3} \int e^u \, du \\ &= \frac{1}{3} e^u + C = \frac{1}{3} e^{3x} + C \end{aligned}$$

$$\int 2x \cdot e^{3x} \, dx = 2x \cdot \frac{1}{3} e^{3x} - \int \frac{1}{3} e^{3x} \cdot 2 \, dx =$$

$$= \frac{2}{3} x e^{3x} - \frac{2}{3} \left(\int e^{3x} \, dx \right) = \frac{2}{3} x e^{3x} - \frac{2}{3} \cdot \frac{1}{3} e^{3x} + C$$

Esta integral la resolvimos por sustitución

$$= \boxed{\frac{2}{3} x e^{3x} - \frac{2}{9} e^{3x} + C}$$

$$228) \int x^2 \ln x \, dx =$$

En este ejercicio llamaremos:

$$u = \ln x \rightarrow du = \frac{1}{x} dx$$

$$dv = x^2 dx \rightarrow v = \frac{1}{3} x^3 + C$$

$$= \ln x \cdot \frac{1}{3} x^3 - \int \frac{1}{3} x^2 \cdot \frac{1}{x} dx = \frac{1}{3} x^3 \ln x - \frac{1}{3} \int x dx =$$

$$= \frac{1}{3} x^3 \ln x - \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{2} x^2 + C = \left[\frac{1}{3} x^3 \ln x - \frac{1}{6} x^2 + C \right]$$

$$229) \int x \sqrt{1+x} \, dx =$$

$$u = x \rightarrow du = dx$$

$$dv = \sqrt{1+x} \, dx \rightarrow v = \frac{2}{3} (1+x)^{\frac{3}{2}} + C$$

$$230) \int \arcsin x \, dx =$$

$$u = \arcsin x \rightarrow du = \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}}$$

$$dv = dx \rightarrow v = x + C$$

$$231) \int \sin^2 x \, dx = \text{No es una integral inmediata y se resuelve por partes}$$

$$\int \sin^2 x \, dx = \int \sin x \cdot \sin x \, dx =$$

$$\begin{cases} u = \sin x \rightarrow du = \cos x \, dx \\ dv = \sin x \, dx \rightarrow v = -\cos x + C \end{cases}$$

$$= \sin x \cdot (-\cos x) - \int (-\cos x) \cdot \cos x \, dx = -\sin x \cdot \cos x + \int \cos^2 x \, dx =$$

Sabemos que la suma de los cuadrados del seno y el coseno es igual a 1: $\text{sen}^2 x + \cos^2 x = 1$

$$\text{Si despejamos } \cos^2 x = 1 - \text{sen}^2 x$$

Reemplazamos $\cos^2 x$ en la integral (*):

$$= -\text{sen } x \cdot \cos x + \int (1 - \text{sen}^2 x) dx = -\text{sen } x \cdot \cos x + \int dx - \int \text{sen}^2 x dx$$

$$= -\text{sen } x \cdot \cos x + x - \int \text{sen}^2 x dx$$

$$\text{Llegamos a que: } \int \text{sen}^2 x dx = -\text{sen } x \cdot \cos x + x - \int \text{sen}^2 x dx$$

Si pasamos $(-\int \text{sen}^2 x)$ al otro miembro de la igualdad:

$$= \int \text{sen}^2 x dx + \int \text{sen}^2 x dx = -\text{sen } x \cos x + x + C$$

$$= 2 \int \text{sen}^2 x dx = -\text{sen } x \cdot \cos x + x + C$$

$$= \int \text{sen}^2 x = \frac{1}{2} (-\text{sen } x \cos x + x + C)$$

$$232) \int x^2 \text{sen } x dx =$$

$$u = x^2 \rightarrow du = 2x dx$$

$$dv = \text{sen } x dx \rightarrow v = -\cos x + C$$

$$233) \int x^5 \ln x \, dx =$$

$$u = \ln x \longrightarrow du = \frac{1}{x} dx$$

$$dv = x^5 dx \longrightarrow v = \frac{1}{6} x^6 + C$$

RESOLUCIÓN DE INTEGRALES POR PARTES

229)

$$\int x \sqrt{1+x} dx =$$

$$u = x \longrightarrow du = dx.$$

$$dv = \sqrt{1+x} dx \longrightarrow \int dv = \int \sqrt{1+x} dx$$

$$v = \int \sqrt{1+x} dx \text{ (Por sustitución)*}$$

$$\boxed{\begin{array}{l} * s = 1+x \\ ds = dx. \end{array}}$$

$$v = \int s^{\frac{1}{2}} ds = \frac{1}{\frac{1}{2}+1} s^{\frac{1}{2}+1} + C.$$

$$v = \frac{2}{3} s^{\frac{3}{2}} + C$$

$$v = \frac{2}{3} (1+x)^{\frac{3}{2}} + C.$$

$$= x \cdot \frac{2}{3} \sqrt{(1+x)^3} - \int \frac{2}{3} (1+x)^{\frac{3}{2}} dx = \frac{2}{3} x \sqrt{(1+x)^3} - \frac{2}{3} \int (1+x)^{\frac{3}{2}} dx = \textcircled{1}$$

* SE RESUELVE
POR SUSTITUCIÓN

$$\boxed{\begin{array}{l} * s = 1+x \\ ds = dx \end{array}} \rightarrow \int s^{\frac{3}{2}} dx = \frac{1}{\frac{3}{2}+1} s^{\frac{3}{2}+1} + C \rightarrow = \frac{2}{5} s^{\frac{5}{2}} + C = \frac{2}{5} \sqrt{(1+x)^5} + C$$

$$\textcircled{1} = \frac{2}{3} x \sqrt{(1+x)^3} - \frac{4}{15} \sqrt{(1+x)^5} + C.$$

230) $\int \text{arc. sen } x dx =$

$$u = \text{arc. sen } x$$

$$du = \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}}$$

$$v = x + C$$

$$dv = dx.$$

$$= \text{arc. sen } x \cdot x - \underbrace{\int x \cdot \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}}}_{*} = \textcircled{1}$$

*
SE RESUELVE POR SUSTITUCIÓN

$$* \int x (1-x^2)^{-\frac{1}{2}} dx = \int x \cdot s^{-\frac{1}{2}} \cdot \left(-\frac{ds}{2x}\right) =$$

$$= -\frac{1}{2} \int s^{-\frac{1}{2}} ds = \left(-\frac{1}{2}\right) \frac{1}{-\frac{1}{2}+1} s^{-\frac{1}{2}+1} + C =$$

$$s = 1-x^2$$

$$ds = -2x dx$$

$$dx = -\frac{ds}{2x}$$

$$= \left(-\frac{1}{2}\right) \cdot 2 s^{\frac{1}{2}} + C = - (1-x^2)^{\frac{1}{2}} + C = -\sqrt{1-x^2} + C.$$

$$\textcircled{1} = x \cdot \text{arc. sen } x + \sqrt{1-x^2} + C.$$

$$233) \int x^5 \ln x dx =$$

$$u = \ln x \rightarrow du = \frac{1}{x} dx.$$

$$dv = x^5 dx \rightarrow v = \frac{1}{6} x^6 + C$$

$$= \ln x \cdot \frac{1}{6} x^6 - \int \frac{1}{6} x^5 \cdot \frac{1}{x} dx = \frac{1}{6} x^6 \ln x - \frac{1}{6} \int x^4 dx =$$

$$= \frac{1}{6} x^6 \ln x - \frac{1}{6} \cdot \frac{1}{6} x^6 + C = \frac{1}{6} x^6 \ln x - \frac{1}{36} x^6 + C$$